网络协议分析实验

实验目的



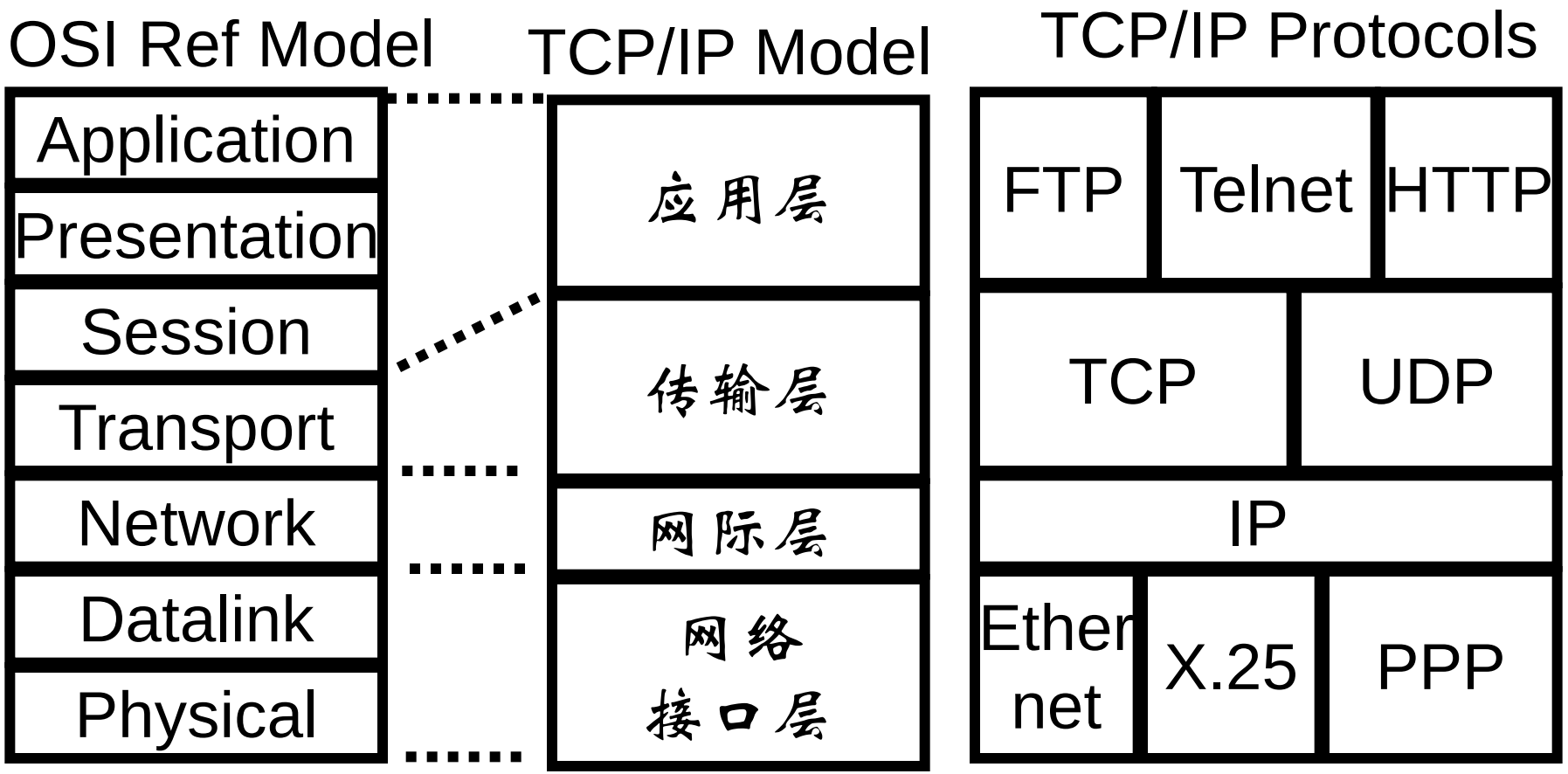
- 掌握使用WireShark分析各种网络协议的技能
- 加深对协议格式、协议层次及协议交互过程的理解

实验内容



- 运行WireShark ，捕获网络上的数据包
- 使用ping命令，捕获ARP，ICMP协议数据，进行分析，理解ping命令工作过程
- 打开一网页，捕获DNS，TCP，HTTP等协议数据，分析网站访问过程，各协议数据及工作过程

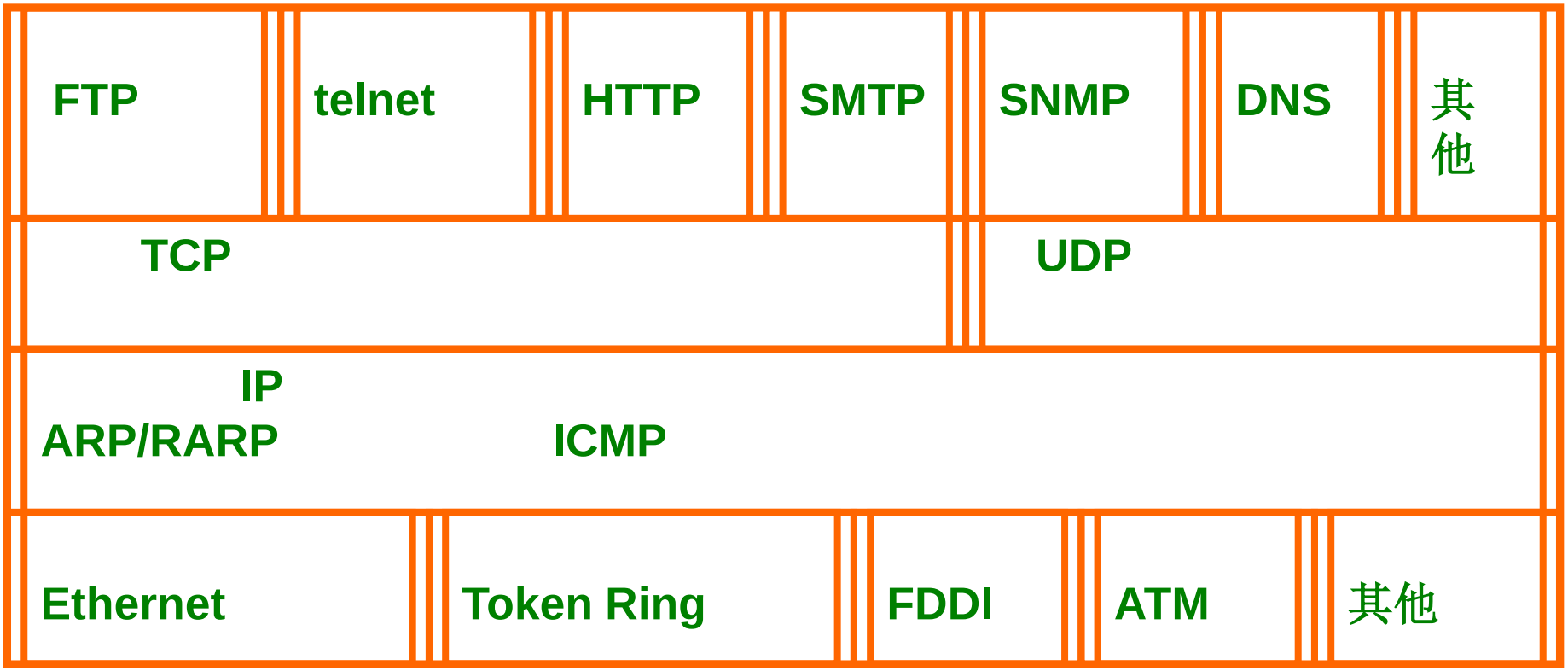
TCP/IP体系结构



计算机网络实验室

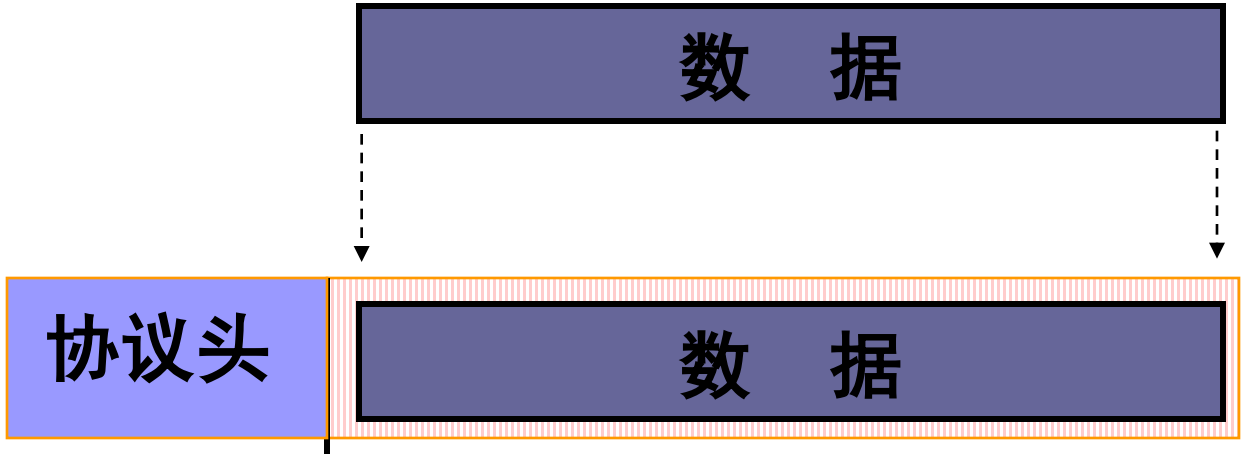
TCP/IP的主要协议




FTP
telnet
HTTP
SMTP
SNMP
DNS
其他
TCP
UDP
IP
ARP/RARP
ICMP
Ethernet
Token Ring
FDDI
ATM
其他

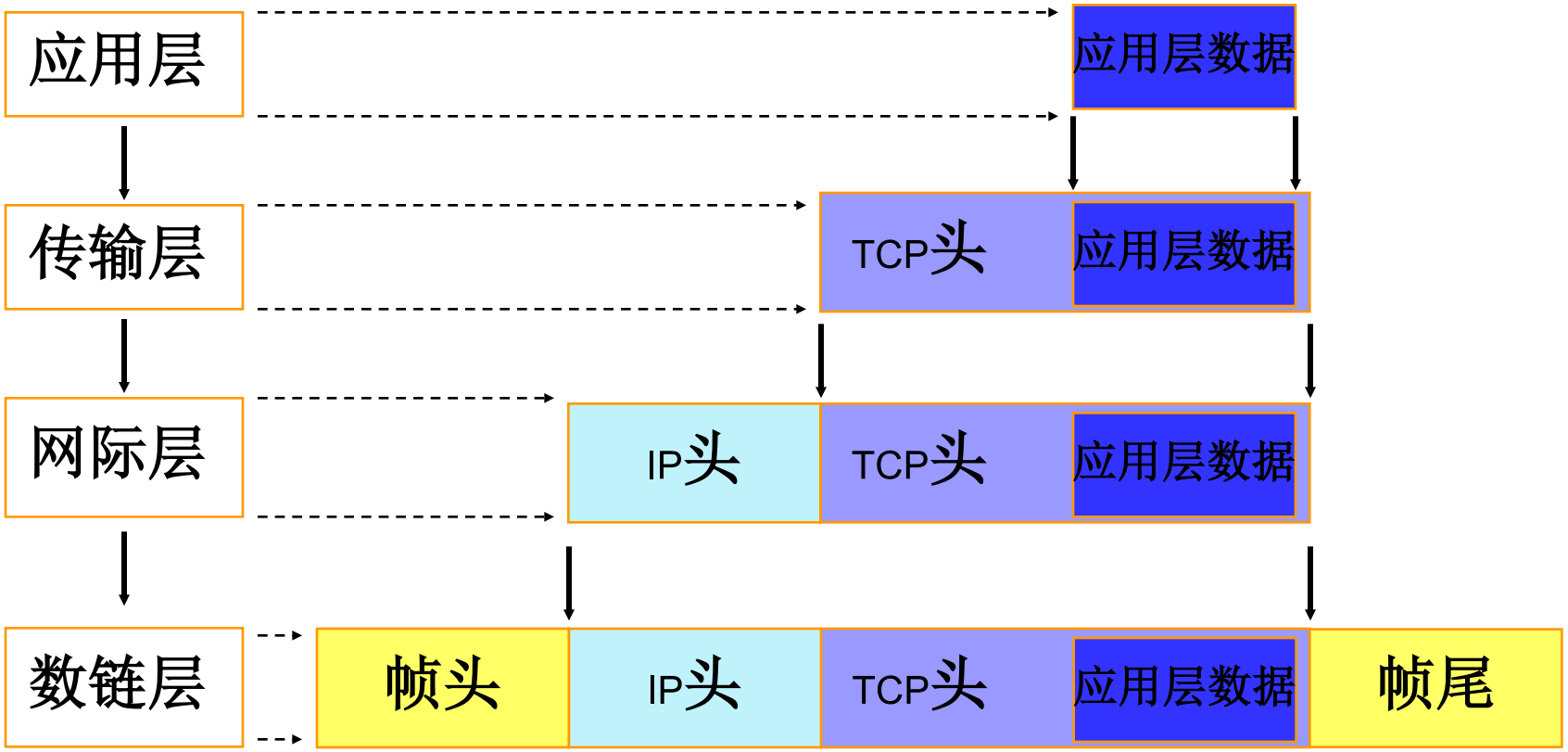
数据封装

- 一台计算机要发送数据到另一台计算机，数据首先必须打包，打包的过程称为封装。
- 封装就是在数据前面加上特定的协议头部。

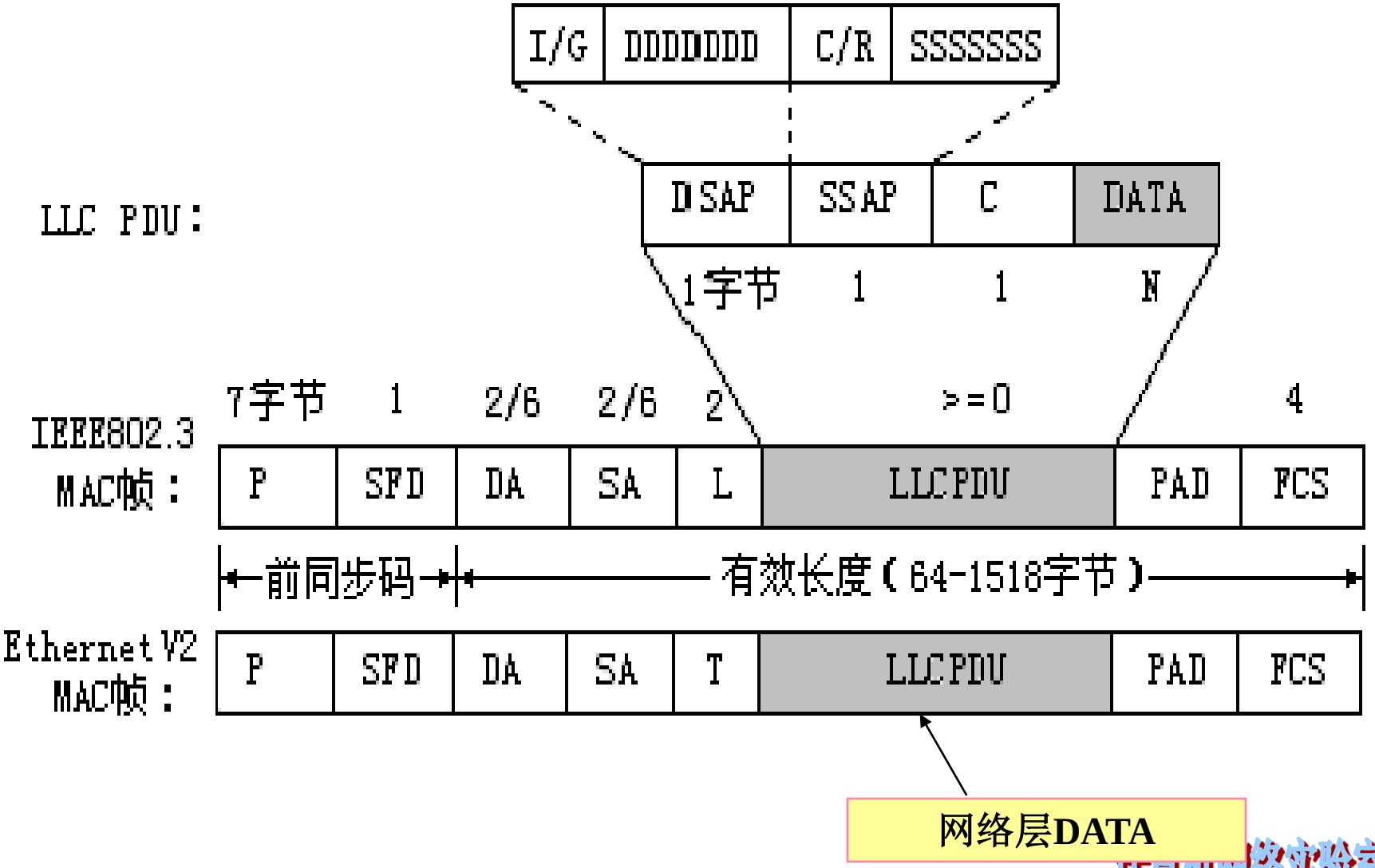


发送邮件的例子：信装入写有源地址和目的地址的信封中发送，还要写明用航空或挂号…。

数据封装


应用层
传输层
网际层
数链层
应用层数据
TCP头
应用层数据
IP头
TCP头
应用层数据
帧头
IP头
TCP头
应用层数据
帧尾

Ethernet V2帧结构



计算机网络实验室

Ethernet V2帧实例

Ethernet V2 MAC帧首部（14字节）		
DA (6字节)	SA (6字节)	T(类型) (2字节)
00e016938d83	00500100f6f7	0800

注：Ethernet V2帧的T(类型)字段为0800，表示其后数据段为IP包，注意，Ethernet V2帧之上无LLC子层。

帧的内容

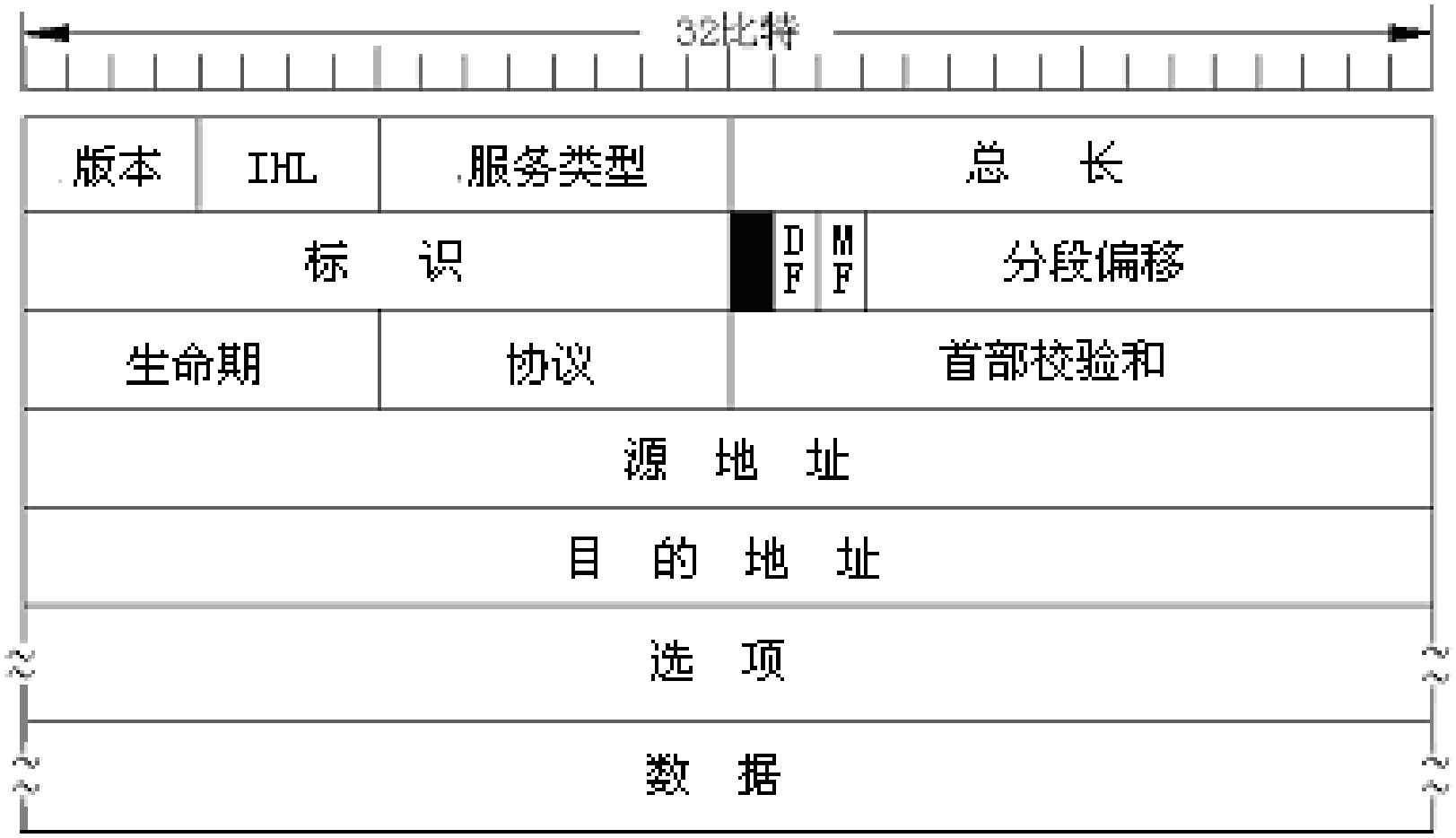
```
00 e0 16 93 8d 83 00 50  01 00 f6 f7 08 00]45 00
01 eb 27 11 00 00 20 06  a1 03 ca 73 41 1f ca 6c
fa f9 05 20 00 50 c6 9c  b1 40 3a 27 43 14 50 18
1d 51 3a 49 00 00 47 45  54 20 2f 62 61 69 64 75
3f 63 6c 3d 33 26 77 6f  72 64 3d 4d 41 43 25 44
36 25 41 31 20 48 54 54  50 2f 31 2e 31 0d 0a 55
73 65 72 2d 41 67 65 6e  74 3a 20 4d 6f 7a 69 6c
6c 61 2f 34 2e 30 20 28  63 6f 6d 70 61 74 69 62
6c 65 3b 20 4d 53 49 45  20 36 2e 30 3b 20 57 69
6e 64 6f 77 73 20 4e 54  20 35 2e 30 29 0d 0a 48
```

IP协议



- TCP/IP协议栈中重要的网际层协议
- 向高层提供无连接的服务
- 网际层传输的数据单元是分组（packet），一般称为IP数据报（Datagram）
- 从源端经互连网到目的端尽最大努力传输数据报

IP 数据报格式



计算机网络实验室

IP 数据报实例



帧的内容

00	e0	16	93	8d	83	00	50	01	00	f6	f7	08	00	45	00
01	eb	27	11	00	00	20	06	a1	03	ca	73	41	1f	ca	6c
fa	f9	05	20	00	50	c6	9c	b1	40	3a	27	43	14	50	18
1d	51	3a	49	00	00	47	45	54	20	2f	62	61	69	64	75
3f	63	6c	3d	33	26	77	6f	72	64	3d	4d	41	43	25	44
36	25	41	31	20	48	54	54	50	2f	31	2e	31	0d	0a	55
73	65	72	2d	41	67	65	6e	74	3a	20	4d	6f	7a	69	6c
6c	61	2f	34	2e	30	20	28	63	6f	6d	70	61	74	69	62
6c	65	3b	20	4d	53	49	45	20	36	2e	30	3b	20	57	69
6e	64	6f	77	73	20	4e	54	20	35	2e	30	29	20	4f	70

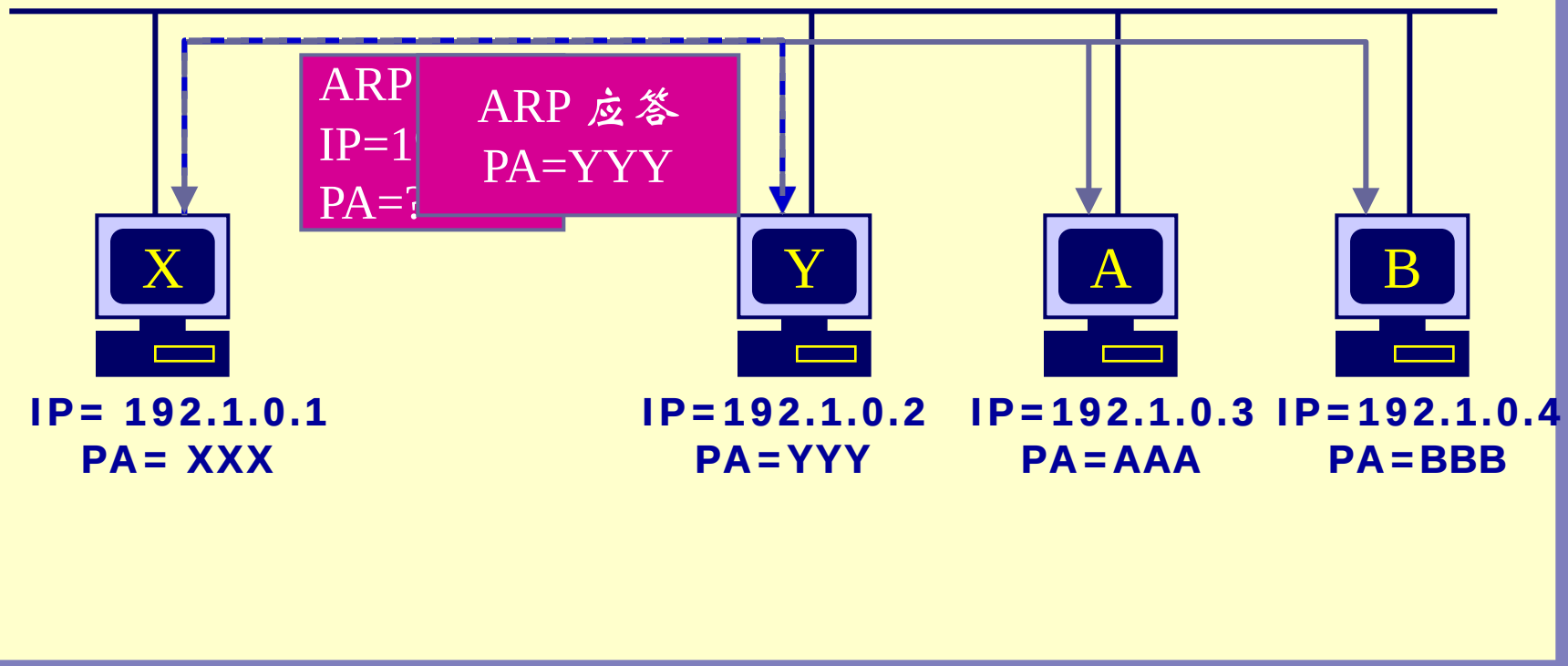
计算机网络实验室

ARP协议



- 地址解析协议
- 把IP地址转换成MAC地址

ARP工作过程


ARP
IP=1
PA=?
ARP 应答
PA=YYY
X
Y
A
B
IP= 192.1.0.1
PA= XXX
IP=192.1.0.2
PA=YYY
IP=192.1.0.3
PA=AAA
IP=192.1.0.4
PA=BBB

ARP工作过程



- 每个主机都有一个ARP缓存，一旦收到ARP应答，主机就将获得的IP地址和物理地址存入缓存。欲发送报文时，首先去缓存中查找相应项，若找不到，再利用ARP进行地址解析。
- 在ARP请求中填上自己的IP地址和硬件地址，以避免其它主机过后再发ARP请求
- 当广播ARP请求时，网上所有的计算机都能收到该报文，此时各站应更新A的IP地址到物理地址之间的映射
- 当网上出现一个新的计算机时，该新的计算机尽可能主动广播它的IP地址和物理地址，以避免其它站都运行ARP

ARP报文格式


32比特
硬件类型
协议类型
物理地址长度
协议地址长度
操作
发送节点物理地址（N字节）
发送节点协议地址（M字节）
目的节点物理地址（N字节）
目的节点协议地址（M字节）

ARP请求报文实例

帧的内容

ff	ff	ff	ff	ff	ff	00	e0	16	93	8d	83	08	06	00	01
08	00	06	04	00	01	00	e0	16	93	8d	83	ca	73	41	41
00	00	00	00	00	00	ca	73	41	c9	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00				

32比特

硬件类型 (0001)		协议类型 (0800)
物理地址长度(06)	协议地址长度(04)	操作 (0001)
发送节点物理地址 (00e016938d83)		
发送节点协议地址 (ca734141)		
目的节点物理地址 (000000000000)		
目的节点协议地址 (ca7341c9)		

计算机网络实验室

ARP请求和应答报文



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3	1.571336	Dell_41:a5:06	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.7.6? Tell 192.168.7.7
4	1.571367	Dell_41:a4:b9	Dell_41:a5:06	ARP	42	192.168.7.6 is at 64:00:6a:41:a4:b9
16	6.466701	Dell_41:a4:b9	Dell_41:a5:06	ARP	42	Who has 192.168.7.7? Tell 192.168.7.6
17	6.467571	Dell_41:a5:06	Dell_41:a4:b9	ARP	60	192.168.7.7 is at 64:00:6a:41:a5:06
23	11.023960	Dell_41:a5:06	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.7.254? Tell 192.168.7.7

▷ Frame 4: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface 0

▷ Ethernet II, Src: Dell_41:a4:b9 (64:00:6a:41:a4:b9), Dst: Dell_41:a5:06 (64:00:6a:41:a5:06)

◢ Address Resolution Protocol (reply)

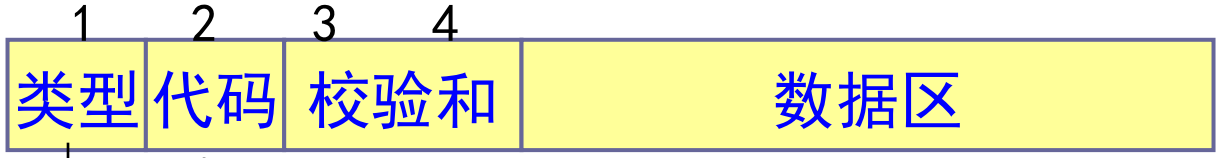
- Hardware type: Ethernet (1)
- Protocol type: IPv4 (0x0800)
- Hardware size: 6
- Protocol size: 4
- Opcode: reply (2)
- Sender MAC address: Dell_41:a4:b9 (64:00:6a:41:a4:b9)
- Sender IP address: 192.168.7.6
- Target MAC address: Dell_41:a5:06 (64:00:6a:41:a5:06)
- Target IP address: 192.168.7.7

ICMP协议



- 因特网控制报文协议,主要用于在主机与路由器之间传递控制信息,包括报告错误、交换受限控制和状态信息等。
- 检测网络状态（路由、拥塞、服务质量等问题）
- 提供多种形式的报文，每个ICMP消息报文都被封装于IP分组中
- PING是一个典型的基于ICMP协议的实用程序

ICMP报文格式



DATA：不同报文类型的数据内容不同

CHECKSUM：整个 ICMP 报文的校验和
算法与 IP 分组头的校验和算法相同

CODE：提供报文类型的详细信息

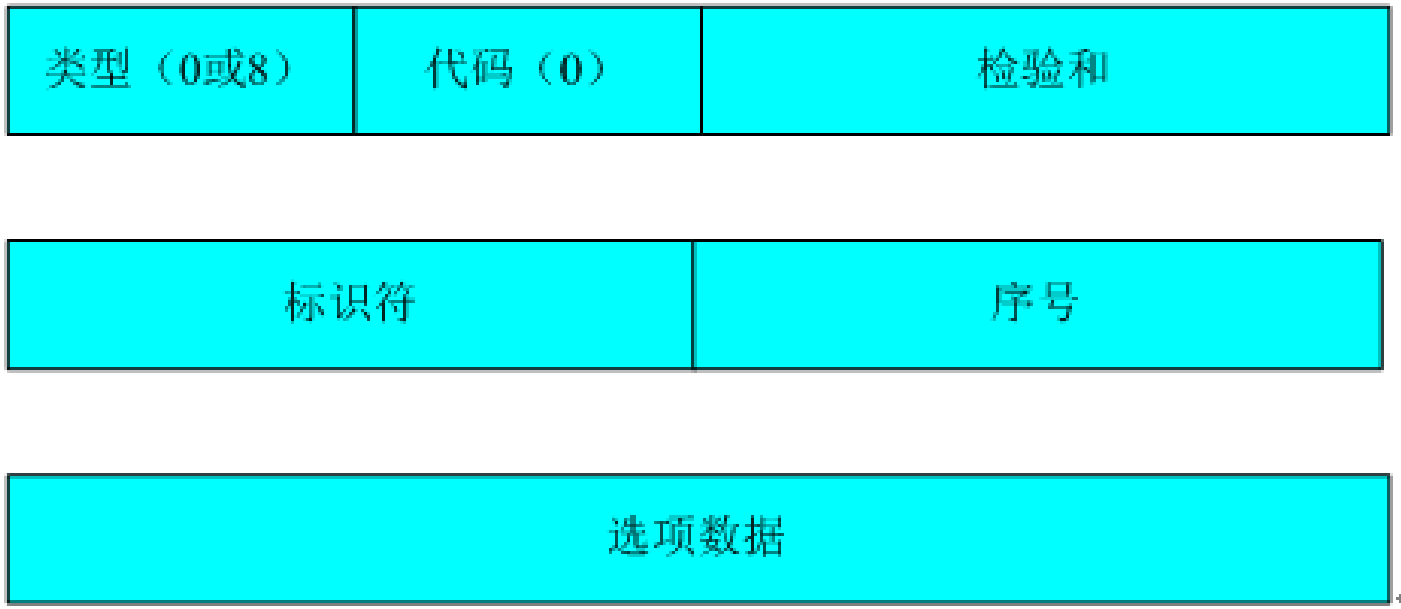
TYPE：指出 ICMP 报文的类型

- 3：目的不可达
- 11：分组超时
- 12：分组参数错
- 4：源抑制
- 5：路由重定向
- 8：回应请求
- 0：回应应答
- 13：时间戳请求
- 14：时间戳应答
- 17：地址掩码请求
- 18：地址掩码应答

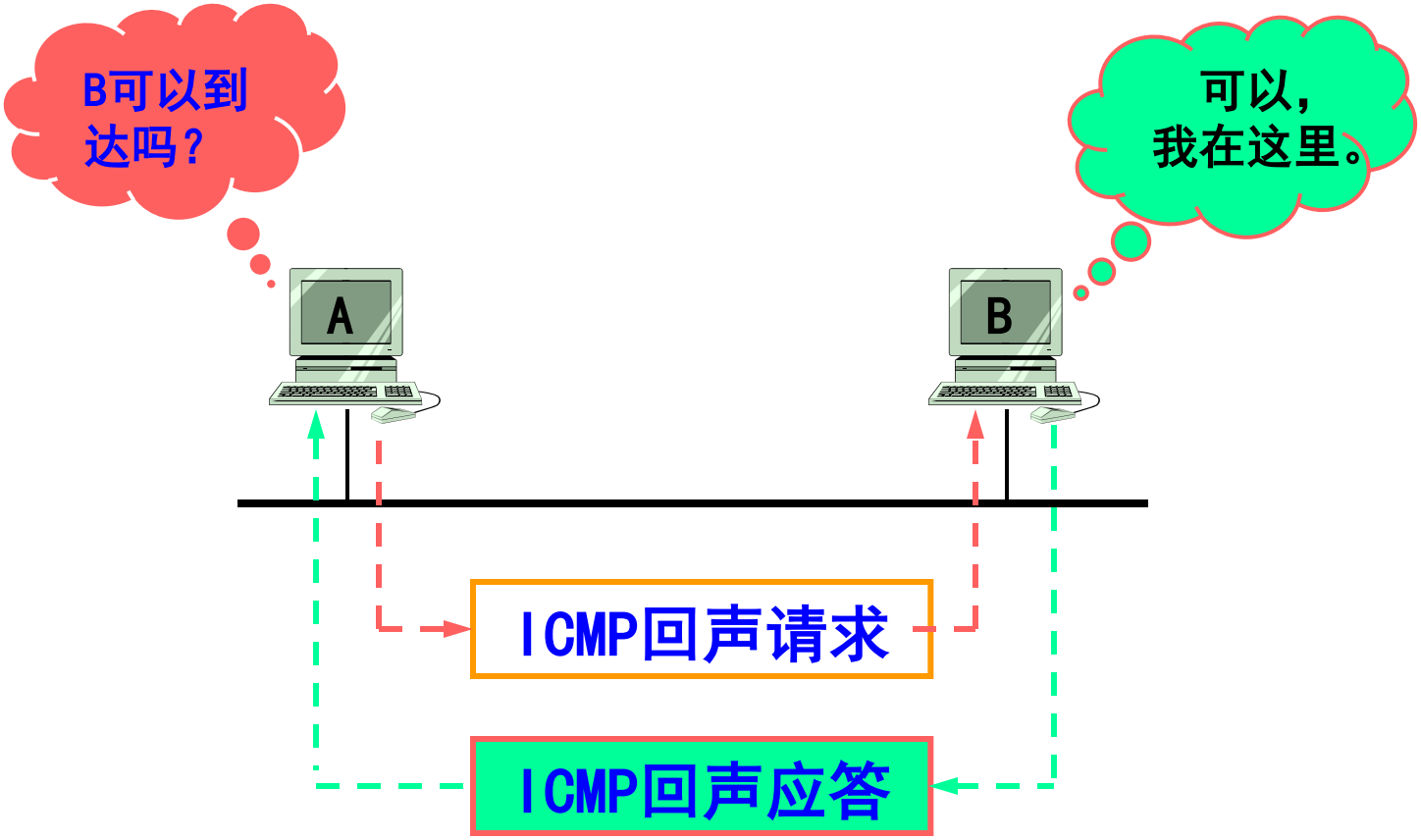
计算机网络实验室

ICMP报文格式

- ICMP请求和应答报文格式



ICMP回声请求/应答



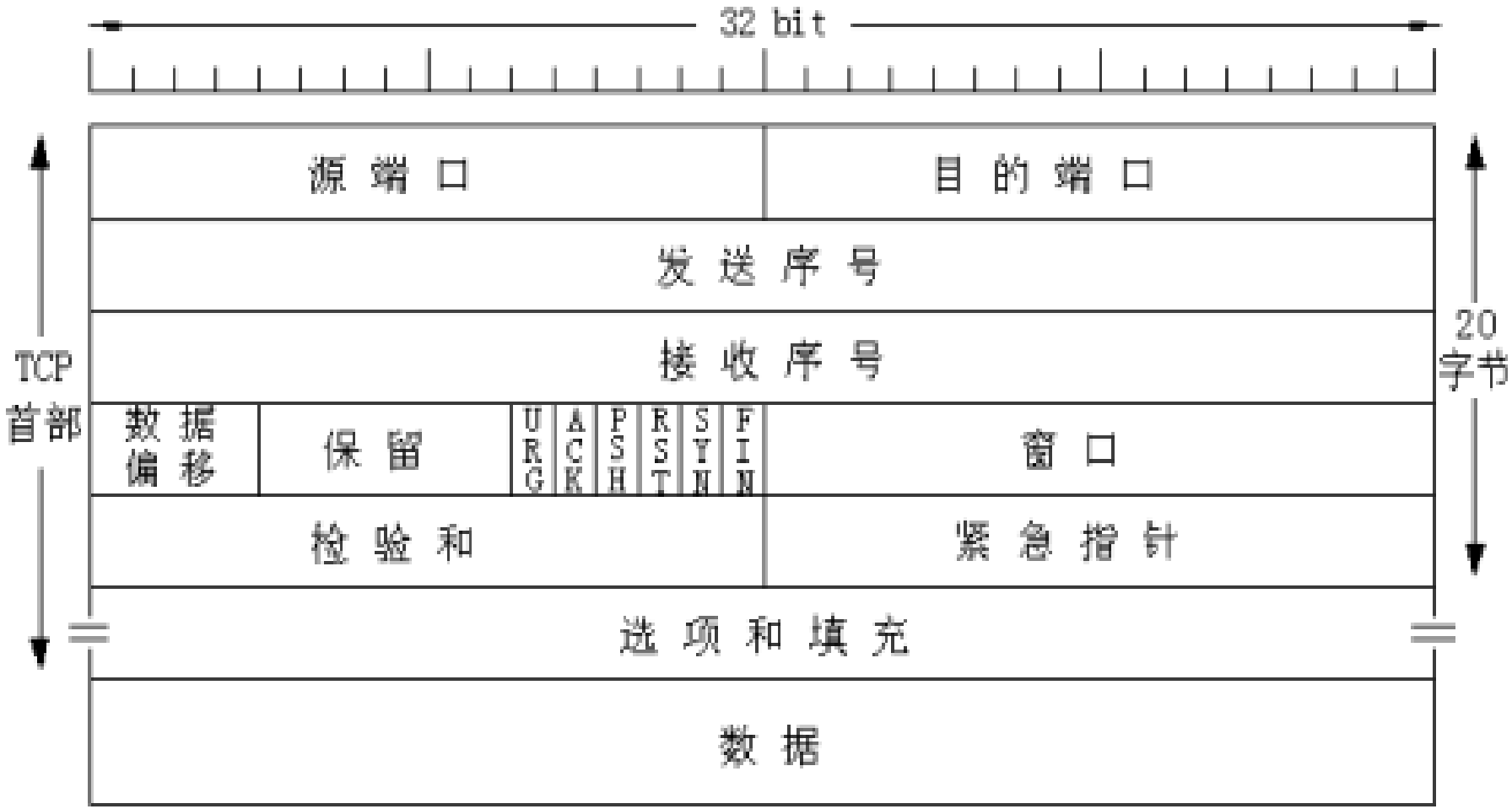
用PING命令产生的回声及其应答示意图

TCP协议



- 传输控制协议
- TCP的特性
  - 面向连接
  - 可靠
  - 在源端将上层的数据流划分成段的形式，在目的端将段重新整合成数据流
  - 重传机制
  - 流控制

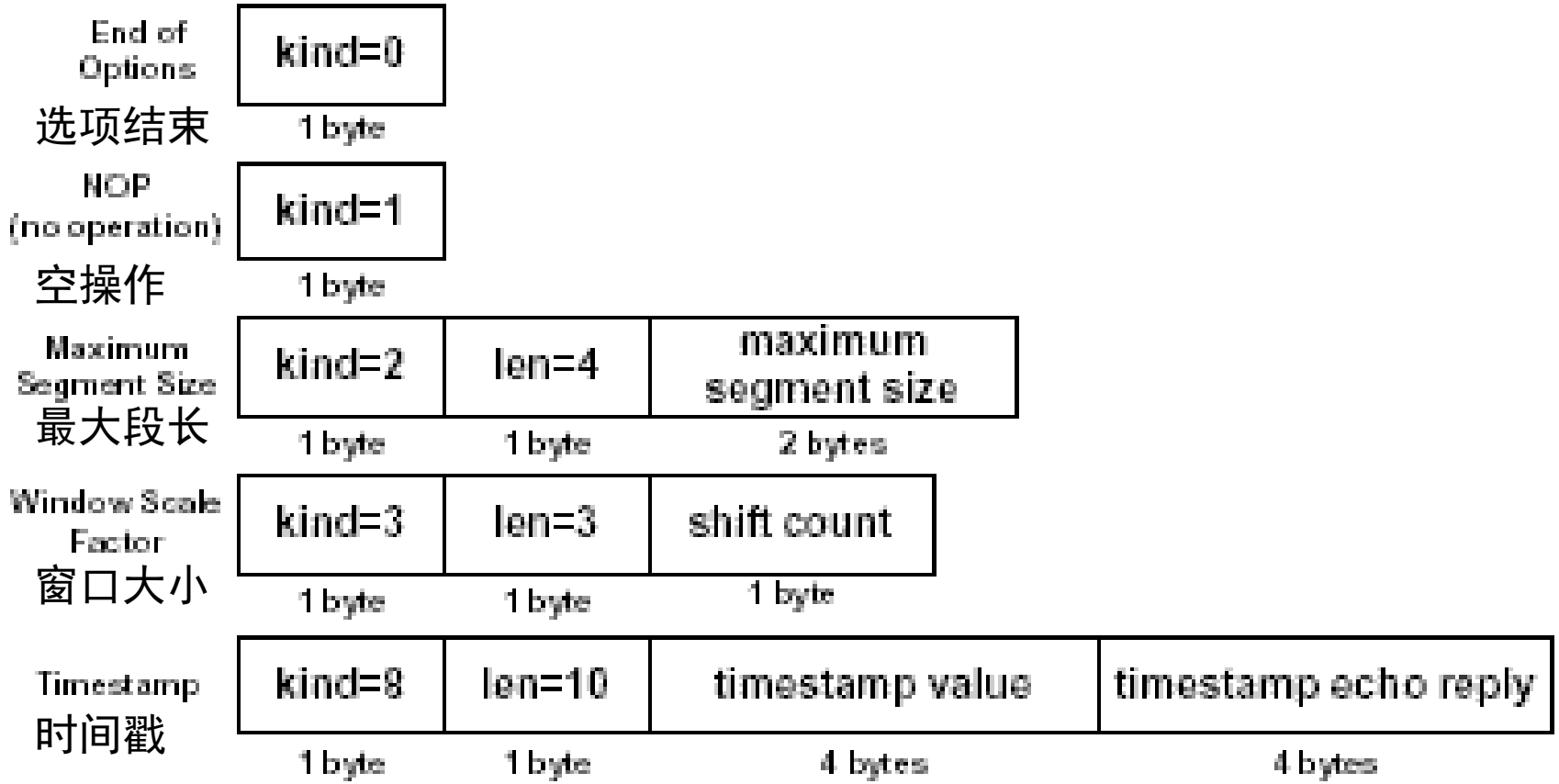
TCP报文格式



计算机网络实验室

TCP报文格式

TCP 选项域



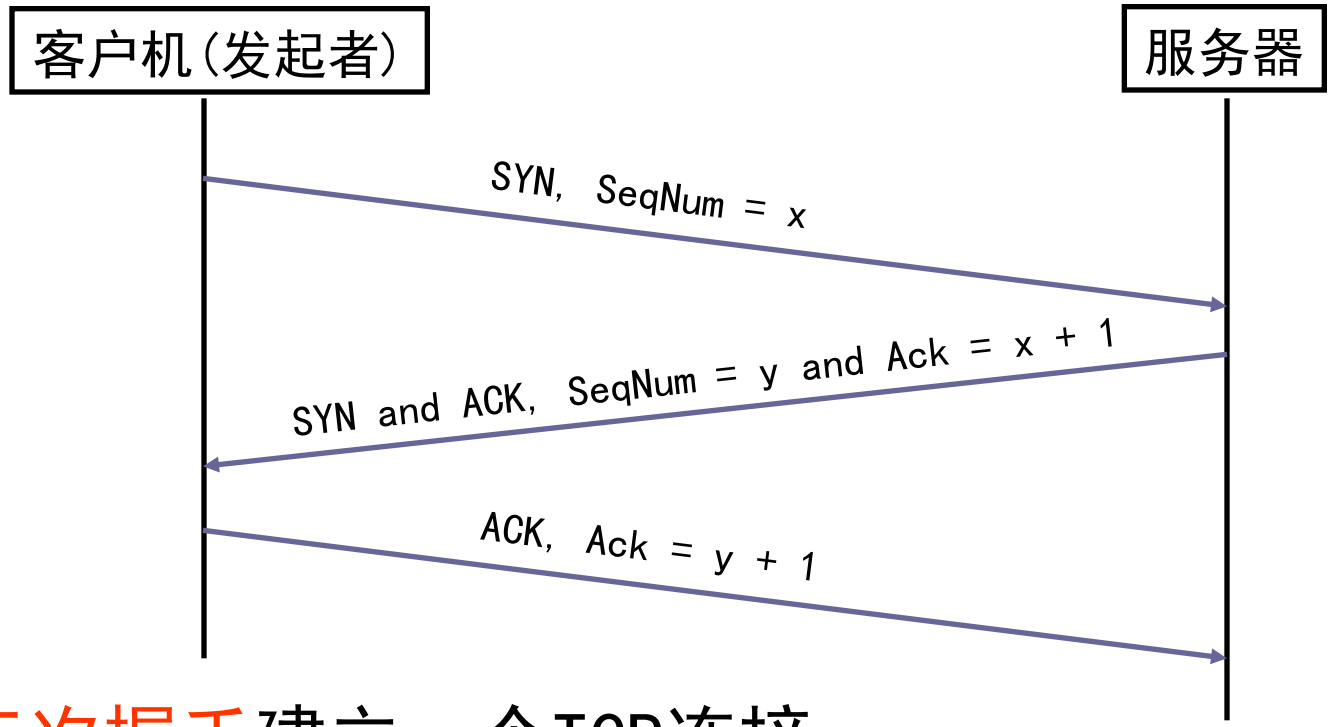
计算机网络实验室

TCP连接管理



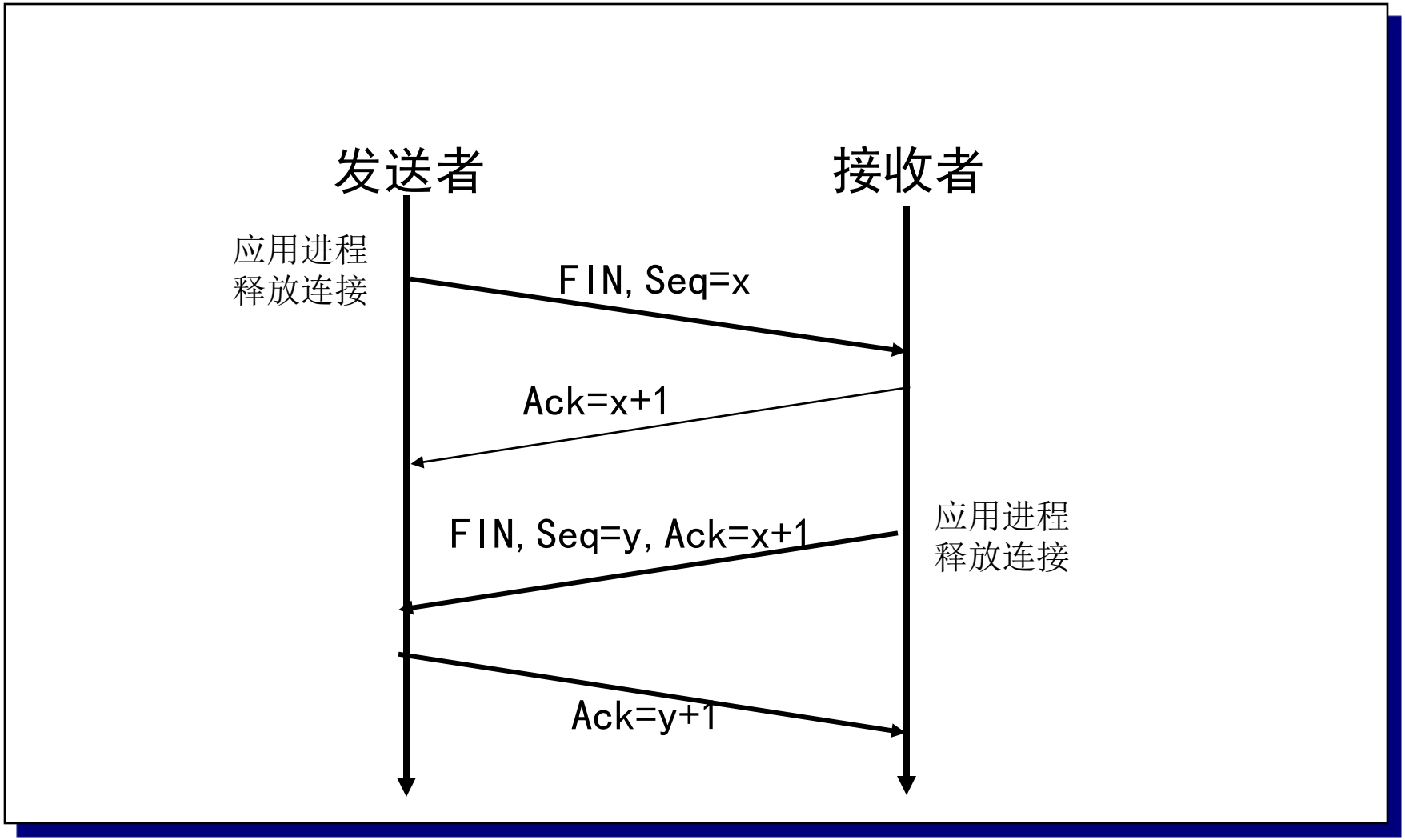
- 建立 一个TCP 连接
- 关闭一个 TCP 连接

TCP 连接建立



- 通过三次握手建立一个TCP连接
  - ✓ 目的：协商一些参数，如：双方的初始序列号、分段大小等

TCP 连接释放（教材P76）



TCP连接建立报文和Sequence number字段



No.	T:	Source	Destination	Protocc	Lengt	Info
255	…	192.168.4.3	255.255.255.255	UDP	14…	60441 → 1689 Len=1440
256	…	192.168.100.206	192.168.100.255	NBNS	92	Name query NB WPAD<00>
257	…	192.168.100.206	192.168.100.255	NBNS	92	Name query NB MICROSO-M3LRIR1<20>
258	…	192.168.100.223	202.115.64.33	DNS	76	Standard query 0x1bea A lib.swjtu.edu.cn
259	…	202.115.64.33	192.168.100.223	DNS	161	Standard query response 0x1bea A lib.swjtu.edu.cn A 202.115.72.
260	…	192.168.100.223	202.115.72.105	TCP	66	49188 → 80 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=4 SACK_PERM=1
261	…	202.115.72.105	192.168.100.223	TCP	66	80 → 49188 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=25
262	…	192.168.100.223	202.115.72.105	TCP	54	49188 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65700 Len=0
263	…	192.168.100.223	202.115.72.105	HTTP	504	GET / HTTP/1.1
264	…	192.168.1.3	192.168.1.255	NBNS	92	Name query NB ISATAP<00>

```
Transmission Control Protocol, Src Port: 49188 (49188), Dst Port: 80 (80), Seq: 0, Len: 0
    Source Port: 49188
    Destination Port: 80
    [Stream index: 0]
    [TCP Segment Len: 0]
    Sequence number: 0    (relative sequence number)
    Acknowledgment number: 0
    Header Length: 32 bytes
  ▷ Flags: 0x002 (SYN)
```

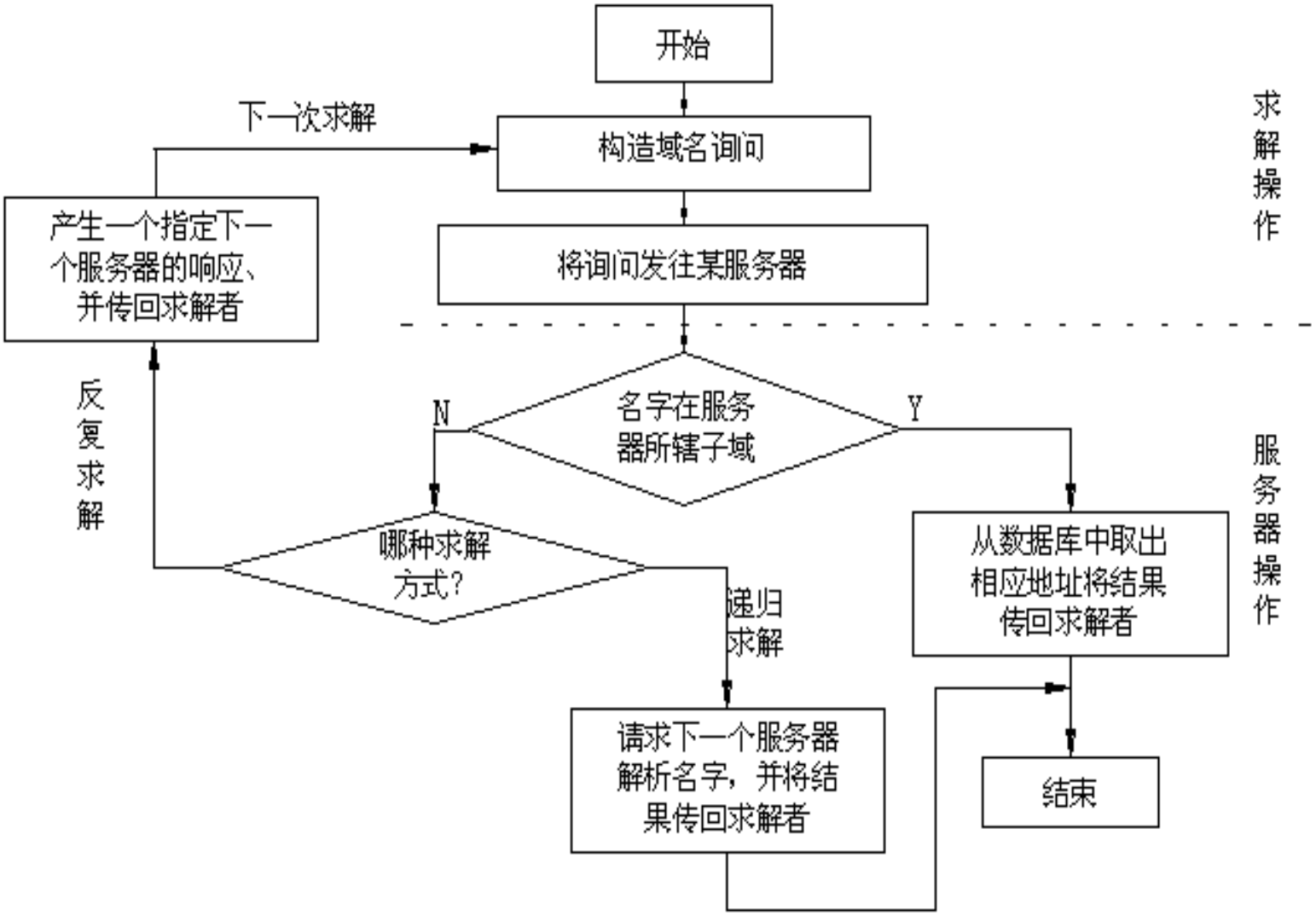
```
0000  00 d0 f8 36 ee b1 64 00  6a 41 98 04 08 00 45 00   ...6..d. jA....E.
0010  00 34 03 2b 40 00 80 06  00 00 c0 a8 64 df ca 73   .4.+@... ....d..s
0020  48 69 c0 24 00 50 bb 6f  cc 85 00 00 00 00 80 02   Hi.$.P.o ........
0030  20 00 38 8b 00 00 02 04  05 b4 01 03 03 02 01 01    .8..... ........
0040  04 02                                             ..
```

计算机网络实验室
http://www.ntlab.cn

DNS

- 提供域名到主机IP地址的映射
- 域名服务的三大要素：
  - 域（Domain）和域名(Domain name)： 域指由地理位置或业务类型而联系在一起的一组计算机构成。
  - 主机：由域名来标识。域名是由字符和（或）数字组成的名称，用于替代主机的数字化地址（IP地址）。
  - 域名服务器：提供域名解析服务的主机，通常由其IP地址标识。

DNS的查找过程



计算机网络实验室

DNS报文格式

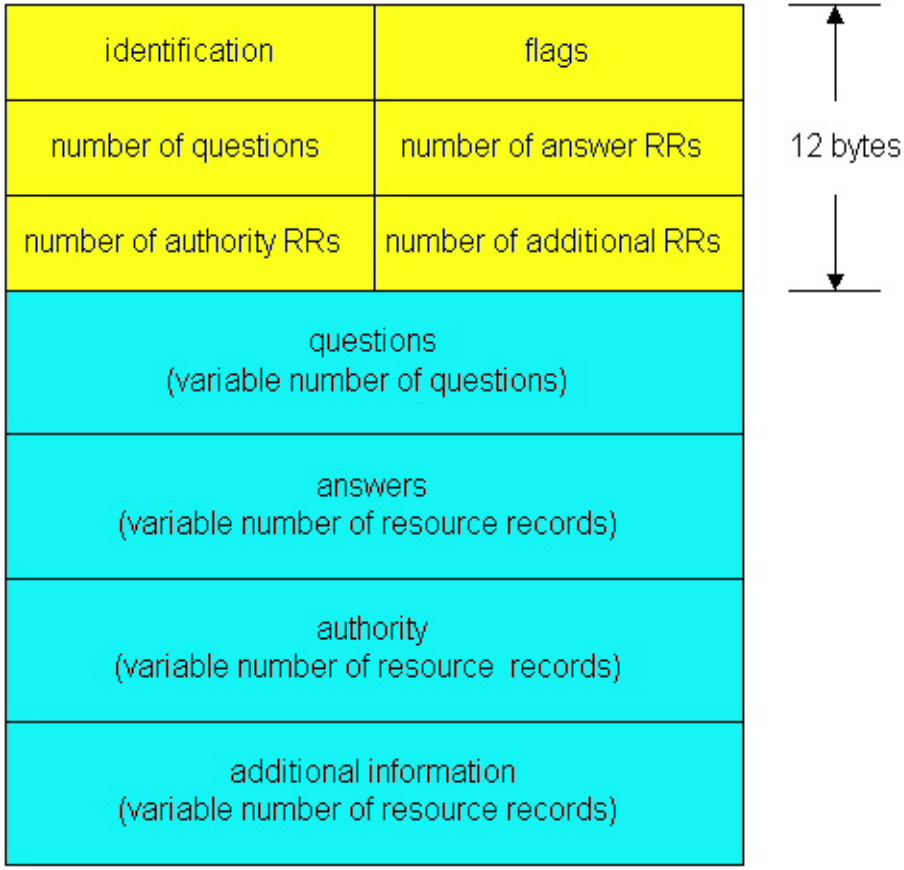
*查询*和*应答报文*, 二者格式相同

报文首部

identification: 16 bit # 用于查询, 应答报文使用同样的 #

flags:

- 查询 或 应答
- 希望递归
- 可以递归
- 授权应答



计算机网络实验室

DNS消息格式



- 由5个部分组成：
  - Header　包含关于消息性质方面的信息
  - Question　包含目的服务器请求访问的信息
  - Answer　包含用于提供Question部分所要求的信息的资源记录
  - Authority　包含指向Question部分所要求信息的权威服务器资源记录
  - Additional　包含用于回答Question部分的其他信息
- 每个DNS消息都有一个Header部分，只有当DNS消息包含数据时，DNS消息才包含其他4个部分。

Header部分



选项	长度	功能
identification	2byte	它包含将查询与应答关联起来时使用的标识符值
QR	1bit	用于设定消息是个查询消息还是应答消息
OPCODE	4bit	用于设定生成的消息查询类型
AA	1bit	应答消息由作为请求访问查询名字所在域权威服务器应答
TC	1bit	用于表示消息已经被截尾
RD	1bit	在查询中，表示目的服务器应该将该消息视为递归查询。如果没有该标志，则表示该查询是个迭代查询。
RA	1bit	用于设定服务器是否被配置成能够处理递归查询
Z	3bit	未用
RCODE	4bit	用于设定应答消息性质，表示何时出现了错误和错误的类型
QDCOUNT	2byte	用于设定消息的Question部分中的项目的数量
ANCOUNT	2byte	用于设定消息的Answer部分中的项目的数量
NSCOUNT	2byte	用于设定消息的Authority部分中的项目的数量
ARCOUNT	2byte	用于设定消息的Additional部分中的项目的数量

Question部分



- DNS消息的Question部分包含首标的QDCOUNT字段中设定的项目的数量。

选项	长度	功能
QNAME	不定	它包含请求访问的信息所涉及的DNS名字、域名或区域名字
QTYPE	2byte	用于设定要求访问的资源记录的类型
QCLASS	2byte	用于设定要求访问的资源记录的种类

- QNAME由一个或者多个标示符序列组成，每个标示符以首字节数的计数值来说明该标示符长度，最后以0结束。例如：查询百度时的数据：

3	w	w	w	5	b	a	i	d	u	3	c	o	m	0

Answer、Authority和Additional

选项	长度	功能
NAME	不定	它包含提供的信息所涉及的DNS名字、域名或区域的名字
TYPE	2byte	它包含一个代码，用于设定项目包含的资源记录的类型
CLASS	2byte	它包含一个代码，用于设定资源记录的种类
TTL	4byte	用于设定提供的资源记录应该在服务器缓存中存放的时间
RDLENGTH	2byte	用于设定RDATA字段的长
RDATA	不定	用于设定资源记录的数据，数据的性质取决于TYPE和CLASS字段值

DNS查询报文



No.	T:	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	…	fe80::81eb:8a3e:8…	ff02::c	SSDP	208	M-SEARCH * HTTP/1.1
2	…	192.168.100.233	234.123.12.1	UDP	266	20141 → 20141 Len=224
3	…	192.168.7.6	202.115.64.34	DNS	77	Standard query 0xff36 A dean.swjtu.edu.cn
4	…	202.115.64.34	192.168.7.6	DNS	167	Standard query response 0xff36 A dean.swjt

```
▷ Frame 3: 77 bytes on wire (616 bits), 77 bytes captured (616 bits) on interface 0
▷ Ethernet II, Src: Dell_41:a4:b9 (64:00:6a:41:a4:b9), Dst: FujianSt_36:ee:b1 (00:d0:f8:36:ee:b1)
▷ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.7.6, Dst: 202.115.64.34
▷ User Datagram Protocol, Src Port: 51206 (51206), Dst Port: 53 (53)
◢ Domain Name System (query)
    [Response In: 4]
    Transaction ID: 0xff36
  ▷ Flags: 0x0100 Standard query
    Questions: 1
    Answer RRs: 0
    Authority RRs: 0
    Additional RRs: 0
  ◢ Queries
    ◢ dean.swjtu.edu.cn: type A, class IN
```

```
0000  00 d0 f8 36 ee b1 64 00  6a 41 a4 b9 08 00 45 00   ...6..d. jA....E.
0010  00 3f 04 97 00 00 80 11  00 00 c0 a8 07 06 ca 73   .?...... .......s
0020  40 22 c8 06 00 35 00 2b  d2 80 ff 36 01 00 00 01   @"...5.+ ...6....
0030  00 00 00 00 00 00 04 64  65 61 6e 05 73 77 6a 74   .......d ean.swjt
0040  75 03 65 64 75 02 63 6e  00 00 01 00 01            u.edu.cn .....
```

计算机网络实验室
http://www.ntlab.cn

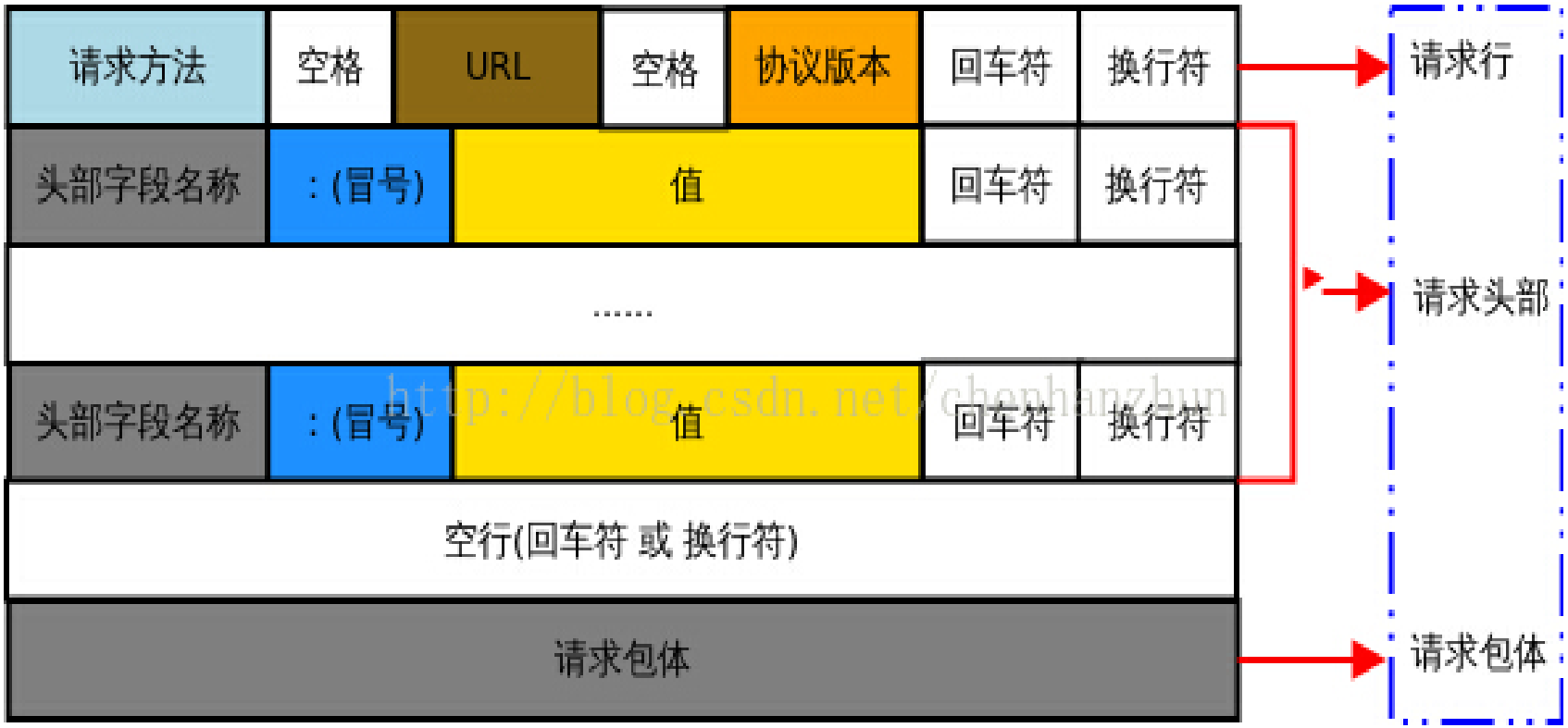
HTTP



- 基于客户/服务器模式
- 客户机的操作有：
  - GET--检索URL（用得最多）
  - HEAD--只检索响应头
  - POST--向服务器发送数据
  - PUT--puts page on server（在服务器上放页面）
  - DELETE--从服务器上删除页面
- 两种http消息：*请求，响应*

计算机网络实验室

HTTP请求消息格式



http://blog.csdn.net/chenhanzhun

HTTP请求消息格式



Http请求报文:

- ASCII （可读格式）

request line
(GET, POST,
HEAD commands)

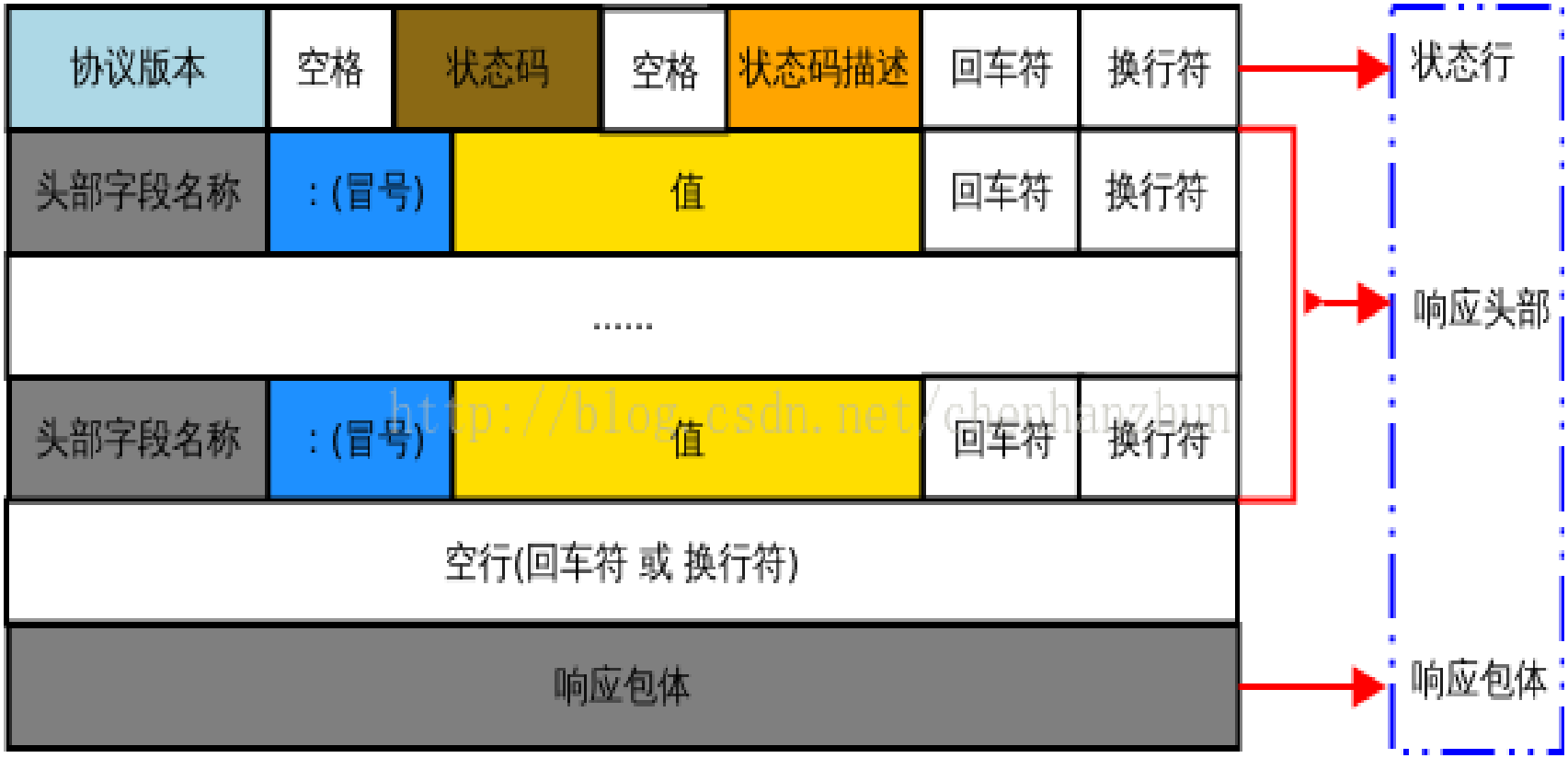
header
lines

```
GET /somedir/page.html HTTP/1.0
User-agent: Mozilla/4.0
Accept: text/html, image/gif,image/jpeg
Accept-language:fr

(extra carriage return, line feed)
```

回车，换行
表示报文的结束

HTTP响应消息格式



http://blog.csdn.net/chenhanzhun

HTTP响应消息格式



状态行
(协议状态码,
状态短语)

头部行

数据,例如,
请求的html文件

```
HTTP/1.0 200 OK
Date: Thu, 06 Aug 1998 12:00:15 GMT
Server: Apache/1.3.0 (Unix)
Last-Modified: Mon, 22 Jun 1998 …...
Content-Length: 6821
Content-Type: text/html

data data data data data ...
```

HTTP请求消息报文



No.	T:	Source	Destination	Protocol	Length	Info
8	…	192.168.7.6	202.115.71.130	HTTP	602	GET / HTTP/1.1
42	…	192.168.7.6	202.115.71.130	HTTP	466	GET /css/WebIndex.css HTTP/1.1
44	…	202.115.71.130	192.168.7.6	HTTP	165	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
53	…	192.168.7.6	202.115.71.130	HTTP	462	GET /js/jquery.js HTTP/1.1
71	…	192.168.7.6	202.115.71.130	HTTP	479	GET /Scripts/swfobject_modified.js HTTP/1.1
75	…	202.115.71.130	192.168.7.6	HTTP	141	HTTP/1.1 200 OK (text/css)
116	…	202.115.71.130	192.168.7.6	HTTP	839	HTTP/1.1 200 OK (application/javascript)

```
▷ Frame 42: 466 bytes on wire (3728 bits), 466 bytes captured (3728 bits) on interface 0
▷ Ethernet II, Src: Dell_41:a4:b9 (64:00:6a:41:a4:b9), Dst: FujianSt_36:ee:b1 (00:d0:f8:36:ee:b1)
▷ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.7.6, Dst: 202.115.71.130
▷ Transmission Control Protocol, Src Port: 49222 (49222), Dst Port: 80 (80), Seq: 1, Ack: 1, Len: 412
◢ Hypertext Transfer Protocol
  ▷ GET /css/WebIndex.css HTTP/1.1\r\n
    Accept: */*\r\n
    Referer: http://dean.swjtu.edu.cn/\r\n
    Accept-Language: zh-CN\r\n
    User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/4.0; .NET CLR 2.0
    UA-CPU: AMD64\r\n
    Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
    Host: dean.swjtu.edu.cn\r\n
    Connection: Keep-Alive\r\n
    \r\n
```

```
0030  40 29 db 5a 00 00 47 45  54 20 2f 63 73 73 2f 57   @).Z..GE T /css/W
0040  65 62 49 6e 64 65 78 2e  63 73 73 20 48 54 54 50   ebIndex. css HTTP
0050  2f 31 2e 31 0d 0a 41 63  63 65 70 74 3a 20 2a 2f   /1.1..Ac cept: */
0060  2a 0d 0a 52 65 66 65 72  65 72 3a 20 68 74 74 70   *..Refer er: http
0070  3a 2f 2f 64 65 61 6e 2e  73 77 6a 74 75 2e 65 64   ://dean. swjtu.ed
0080  75 2e 63 6e 2f 0d 0a 41  63 63 65 70 74 2d 4c 61   u.cn/..A ccept-La
```

计算机网络实验室

网络协议分析实验

实验步骤

- 打开WireShark,选择菜单“捕获”-“选项”,选择本地连接后,单击“开始”。这时，软件开始捕获所有经过本机的数据包
- 单击停止图标，软件停止捕获数据包，在上一窗口显示所有捕获到的数据包的列表。
- 在列表中显示报文序号、时间、源地址、目地地址、协议、报文长度和报文摘要信息。
- 在列表中单击选择某一数据包，下两窗口分别显示此数据包的数据和数据分析结果

实验步骤(局域网连通性报文分析)



- 查看ARP缓存
- 打开WireShark，开始捕获数据包。
- 用标准ping命令ping实验室内一计算机IP
- 要求该IP不在本机ARP缓存中，且如果该IP与本机不在一组，要使用192.168.100.x
- 单击停止图标，停止捕获数据包。
- 查看数据包中源地址和目的地址，找到本机和目的主机通信的ARP和ICMP数据包进行分析。

实验步骤(网站访问报文分析)



- 打开WireShark，开始捕获数据包。
- 在IE中输入一校内网站域名，访问该网站
- 要求该网站之前没有被访问过
- 等待网站数据传输完成，退出
- 单击停止图标，停止捕获数据包。
- 查看数据包中源地址和目的地址，找到本机访问该网站有关的DNS解析请求和应答、TCP连接和释放、HTTP的GET请求和对应的应答消息数据包进行分析。

实验注意事项



- WireShark软件中第2栏对数据的分析仅作参考，以第3栏中捕获的16进制数据为准。
- 注意每个数据的长度定义，正确记录每个数据值
- 捕获TCP连接释放的数据包时，打开一个网页，要等网页传输完成后再停止捕获。
- 连接释放的4个数据包并不是连续的，是否发送也与服务器和客户机的软件设计有关。如果没有4个数据包，可以只分析2个。
- 再次访问相同网站时，先删除缓存数据。

交换机组网及配置实验预习



- 实验室网络布线(实验报告P4-7)
- 交换机功能、原理、结构、配置方法
- Vlan、Trunk技术原理、配置方法